

Výstupy ŠVP

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)**Učivo:** geometrie v rovině – shodná zobrazení; stejnolehlost; konstrukční úlohy**Cíl hodiny:** Žák řeší konstrukční úlohy metodou zobrazení (osová a středová souměrnost, posunutí, otočení, stejnolehlost) a délky, které nelze sestojit přímo, vypočítá a sestojí (Pythagorova a Eukleidovy věty, čtvrtá geometrická úměrná).**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem a anketami, Excalidraw – učitel kreslí náčrty rozborů, žáci mohou kreslit na sdílené ploše, GeoGebra Geometrie (nástroje Osová souměrnost, Posunutí, Otočení, Stejnolehlost) – učitel sdílí obrazovku, žáci ji mají otevřenou ve svém prohlížeči, doma: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, papír; mobil na focení konstrukcí do portfolia, doma: malé zrcátko a pečicí nebo pauzovací papír na ukázkou souměrnosti a otočení (učitel předvede na kameře), pracovní list a Must know H52 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + konstrukce · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H51 Konstrukce: množiny bodů; připravuje H56 Volné rovnoběžné promítání; Příprava na konstrukci obrazu (→ H53, H54).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Shodná zobrazení v konstruk...	8' Stejnolehlost	7' Konstrukce na základě výpočtu	12' Samostatná práce v podskupinách	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H51	- Připomenutí: v H51 ležel hledaný bod v průsečíku dvou množin bodů – učitel ukáže jeden takový náčrt v Excalidraw. - Motivační otázka: „Pastýř chce napojit ovce v řece a jít domů – kudy je to nejkratší?“ (úloha 9) – žáci zakreslí svůj tip trasy do sdíleného Excalidraw nebo ho popíší v chatu. - Cíl: čára, na které hledaný bod leží, může být obrazem jiné čáry.		- Metodu zobrazení (4 kroky) napsat do rohu plochy v Excalidraw a nechat ji viditelnou celou lekci. - Připomenout zákon odrazu z H50.	
5–15 10 min	Shodná zobrazení v konstrukcích	- Přehled zobrazení a jejich vlastností (tabulka v Must know, sdílené PDF); otočení ukázat na kameře průsvitným papírem otáčeným kolem špendlíku, nebo v GeoGebře. - V GeoGebře na sdílené obrazovce úloha 9 (osová souměrnost) a úloha 10 (posunutí – most); žáci současně rýsují na papír. - Otázka do chatu: „Proč je cesta přes obraz A' nejkratší?“ (trojúhelníková nerovnost).		- Zobrazujeme celou čáru, ne jen bod. - U posunutí vyznačit vektor šipkou.	
15–23 8 min	Stejnolehlost	- Princip „nejdřív tvar, pak velikost“ na úloze 14 (okno ve štítu) – náčrt v Excalidraw, přesná konstrukce v GeoGebře. - Vlastnosti: rovnoběžnost stran, délky krát x, obsahy krát x^2 – úloha 5 jako rychlá anketa („Kolikrát se zvětší obsah pro $x = 2$?“).		- Rozlišit $x > 0$ a $x < 0$. - Naznačit H54: zvětšení čočky je stejnolehlost.	
23–30 7 min	Konstrukce na základě výpočtu	- Vzor z Must know: čtverec se stejným obsahem jako obdélník ($\sqrt{15}$) pomocí Eukleidovy věty o výšce – učitel konstruuje v GeoGebře, žáci na papír. - Úlohy 6 a 7 společně – naměřené délky žáci píšou do chatu; přehled konstruovatelných výrazů.		- Výsledek změřit a porovnat s kalkulačkou. - Připomenout jednotkovou úsečku.	

30–42 12 min	Samostatná práce v podskupinách	- Podskupiny v Meetu nebo hlasové kanály na Discordu po 2–3 žácích; každá má sdílený dokument, kam vkládá fotky rozborů a konstrukcí. - Všichni: úlohy 2, 4, 12 a 15. Rychlejší: úlohy 13 a 16. 4. ročník: úlohy 18, 19 a 20.	- Procházet podskupiny a kontrolovat rozbor a počet řešení (otočení v obou smyslech). - Kdo má hotovo, ověří jednu úlohu v GeoGebře a pošle odkaz na konstrukci do chatu.
42–45 3 min	Shrnutí a příprava na H53	- Anketa: které zobrazení pro který typ úlohy (tabulka v Must know). - Úloha 17 (zrcadlo) jako most k fyzice – příště zrcadla a konstrukce obrazu; na H53 si připravit malé zrcátko a lesklou lžičku.	- Zadat podklad do portfolia. - Úlohu 17 doporučit k samostatnému řešení po lekci.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (MAT-33b je jeho výstup): úlohy 1–16 s rozbořem, postupem a diskusí; výzvou jsou úlohy 13 a 20.

4. ročník (téma si zopakuje a prohloubí): rozcvička úlohy 1, 6 a 7, pak úlohy 16, 18, 19 a 20; propojuje s analytickou geometrií (úloha 18) a podobností (úloha 8).

Podklad do portfolia

Řešení úlohy 12 (otočení) a úlohy 16 (konstrukce na základě výpočtu) s rozbořem, zápisem postupu, konstrukcí a diskusí počtu řešení – fotka nebo sken do portfolia na Google Disku, případně odkaz na konstrukci v GeoGebře; podklad k MAT-33b (zobrazení a výpočet).

Materiály k hodině

- Týden 26 – H52 Konstrukce – zobrazení, výpočet – pracovní list.pdf
- Týden 26 – H52 Konstrukce – zobrazení, výpočet – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.